

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

Señales y Sistemas II

Leandro Borgnino
leo.borgnino@gmail.com

14 de noviembre de 2021



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

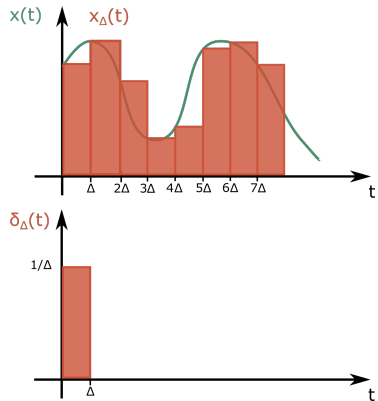
- Representación de señales continuas con impulsos desplazados en el tiempo
- La integral de convolución
- Propiedades de la convolución
- Sistemas LIT continuos



Representación de Señales Continuas

- $\delta_{\Delta}(t)\Delta$ es un pulso rectangular de ancho Δ y amplitud unitaria
- La señal $x(t)$ puede aproximarse a partir de una combinación lineal de los pulsos $\delta_{\Delta}(t)$ escalados y desplazados en el tiempo ($x_{\Delta}(t)$)
- La señal $x(t)$ puede expresarse como:

$$x(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(t)$$



Representación de Señales Continuas

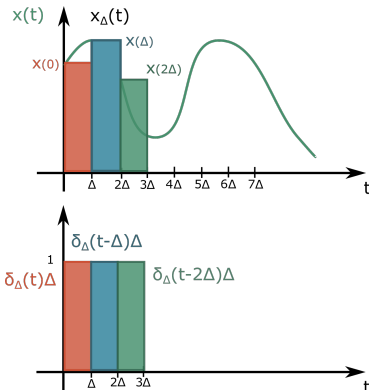
- La construcción $x_{\Delta}(t)$ puede expresarse como:

$$\begin{aligned}x_{\Delta}(t) = & \dots + \textcolor{red}{X(0)\Delta\delta_{\Delta}(t)} \\ & + \textcolor{blue}{X(\Delta)\Delta\delta_{\Delta}(t - \Delta)} \\ & + \textcolor{green}{X(2\Delta)\Delta\delta_{\Delta}(t - 2\Delta)}\end{aligned}$$

- Generalizando:

$$x_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\Delta\delta_{\Delta}(t - k\Delta)$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \quad \text{con} \quad \tau = k\Delta$$



Representación de Señales Continuas (SLIT)

- Teniendo un sistema LIT, se deduce que al ser invariante en el tiempo:

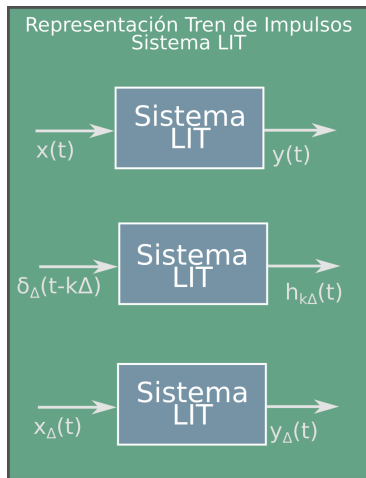
$$\delta_{\Delta}(t) \rightarrow h(t)$$

$$\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \rightarrow h(t - k\Delta)$$

$$y(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\Delta h(t - k\Delta)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



FCEFN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Convolución

- La convolución de dos señales se representa simbólicamente como:

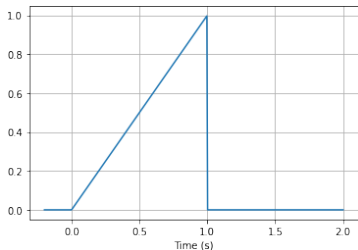
$$y(t) = x(t) * h(t)$$

- La señal $h(t)$ se conoce como la respuesta al impulso del sistema
- Todo sistema LIT queda caracterizado completamente a través de su respuesta al impulso unitario
- Se puede conocer la respuesta que tendrá un SLIT a cualquier señal de entrada, por más que se desconozca la implementación física del mismo, si se conoce su respuesta al impulso.

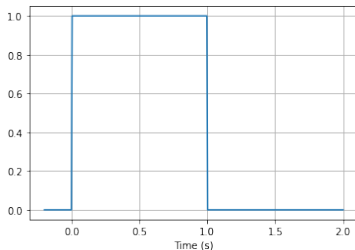


Proceso de Convolución

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad (1)$$



$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad (2)$$

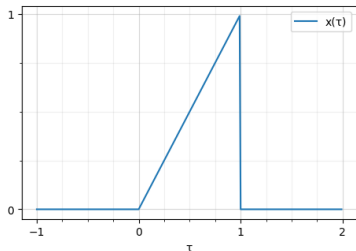
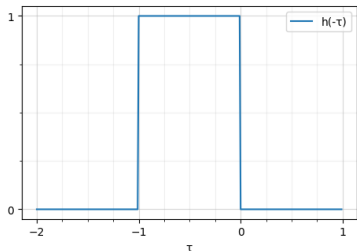


- 1 Elegir una señal en el sistema de referencia fijo. Ej. $x(t)$
- 2 La otra señal está en un sistema de referencia móvil. Ej. $h(t)$



Proceso de Convolución

- Reemplazar t por $(-\tau)$ en $h(t)$, lo que da $h(-\tau)$
- Reemplazar t por τ en $x(t)$, lo que da $x(\tau)$

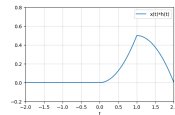
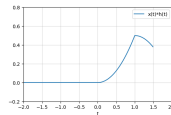
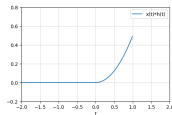
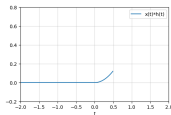
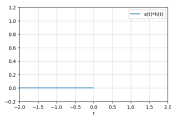
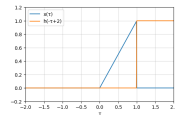
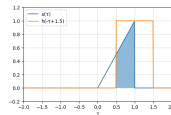
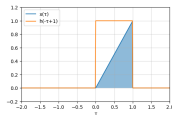
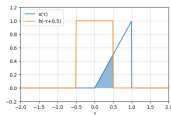
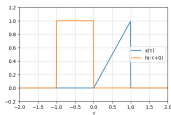


- Los intervalos de convolución se pueden obtener a través de la suma de a dos: se toman los intervalos de las señales x y h originales; se suman y se eliminan los duplicados
- En este caso: $(0, 1)$ y $(0, 1)$ quedaría $(0, 1, 1, 2)$ por lo que los intervalos de convolución serían $(0, 1)$ y $(1, 2)$.



Proceso de Convolución

- Trasladar todo el sistema de referencia de $h(-\tau)$ por medio de una cantidad t , $h(t - \tau)$
- En cualquier desplazamiento relativo entre los ejes de referencia por ej. t_0 , debe hallarse el área bajo el producto de las dos funciones, esto es: $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t_0 - \tau)d\tau = x(t) * h(t), t = t_0$



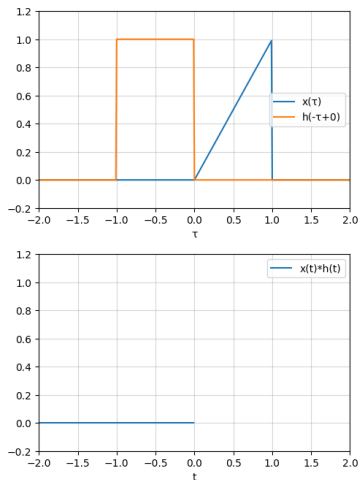
FCEfYN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Proceso de Convolución

- Cuando $t < 0$ no hay intersección entre las señales por lo que el resultado del producto es igual a cero y por lo tanto el resultado de la integral de convolución es cero.

$$\int_{-\infty}^0 x(t) \cdot h(t - \tau) d\tau = 0$$



FCEFN

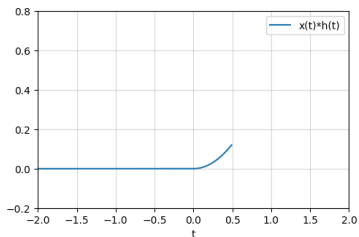
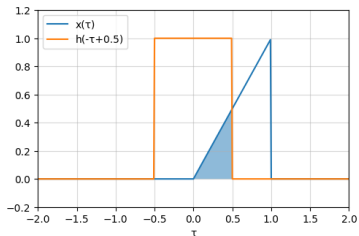
Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Proceso de Convolución

- En el segundo intervalo de convolución $0 \leq t \leq 1$ se tiene superposición entre las señales por lo que el resultado de la convolución es diferente a cero.
- El producto de las señales es $\tau * 1$ en el intervalo analizado.
- Los límites de integración serán 0 y t .

$$\int_0^t x(t) \cdot h(t - \tau) d\tau = \int_0^t \tau d\tau$$

$$\left[\frac{1}{2} \tau^2 \right]_0^t = \frac{1}{2} t^2, \quad \text{con } 0 \leq t \leq 1$$



FCEyN

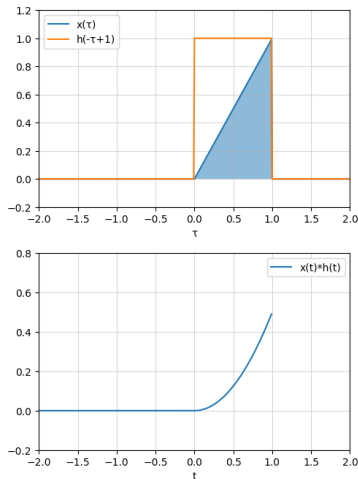
Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Proceso de Convolución

- Se mantiene el comportamiento de la filmina anterior hasta el límite del intervalo cuando $t = 1$.

$$\frac{1}{2}t^2, \quad \text{con } 0 \leq t \leq 1$$

$$\frac{1}{2}1^2 = 0,5, \quad \text{con } t = 1$$



FCEFN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

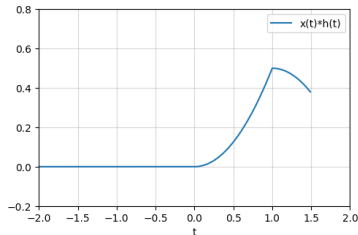
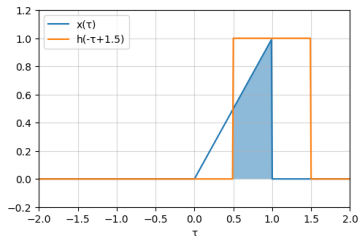
Proceso de Convolución

- En el segundo intervalo de convolución $1 \leq t \leq 2$ se tiene superposición entre las señales por lo que el resultado de la convolución es diferente a cero.
- El producto de las señales es $\tau * 1$ en el intervalo analizado.
- Los límites de integración serán $t - 1$ y 1 .

$$\int_{t-1}^1 x(t) \cdot h(t - \tau) d\tau = \int_{t-1}^1 \tau d\tau$$

$$\left[\frac{1}{2} \tau^2 \right]_{t-1}^1 = \frac{1}{2} (1^2 - (t-1)^2)$$

con $1 < t \leq 2$



FCEFN

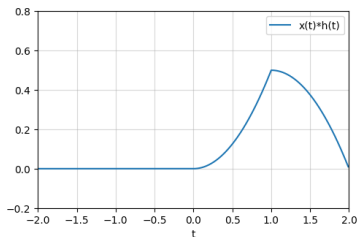
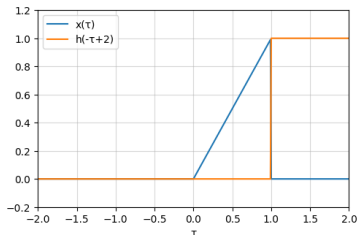
Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Proceso de Convolución

- Se mantiene el comportamiento de la filmina anterior hasta el límite del intervalo cuando $t = 2$.

$$\frac{1}{2}(1^2 - (t-1)^2), \quad \text{con } 1 < t \leq 2$$

$$\frac{1}{2}(1^2 - (2-1)^2) = 0, \quad \text{con } t = 2$$



Propiedades Convolución: Conmutativa

- La convolución es conmutativa, es decir:

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

- Demostración:

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

tomando $r = t - \tau$:

$$x(t) * h(t) = - \int_{\infty}^{-\infty} x(t - r)h(r)dr$$

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(r)x(t - r)dr = h(t) * x(t)$$

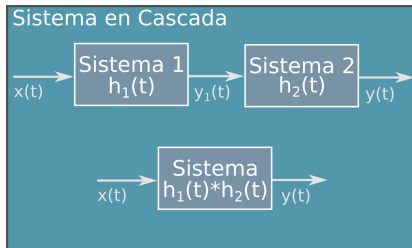


Propiedades Convolución: Asociativa

- La convolución es asociativa, es decir:

$$\begin{aligned}x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] &= \\ &= [x(t) * h_1(t)] * h_2(t)\end{aligned}$$

- La importancia de esta propiedad radica en que se puede comprimir la respuesta de varios sistemas en cascada en una sola respuesta



$$\begin{aligned}y(t) &= x(t) * h_1(t) * h_2(t) \\ &= x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] \\ &= x(t) * h(t)\end{aligned}$$

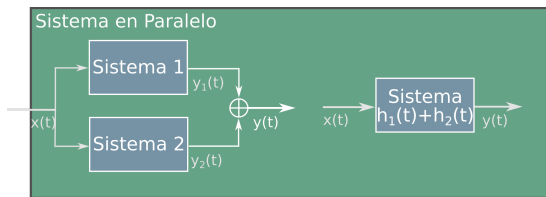


Propiedades Convolución: Distributiva

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

- La importancia de esta propiedad radica en que permite determinar la respuesta al impulso de sistemas conectados en paralelo

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \\ &= x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) \end{aligned}$$

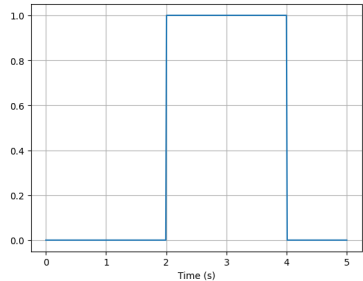
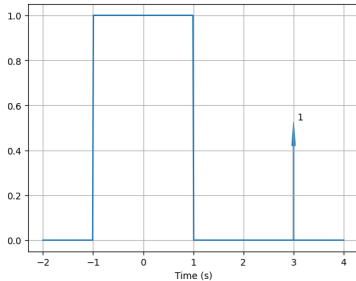


FCEFyN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Ejemplo Convolución + Propiedades

- Utilizar propiedades de la convolución para simplificar la resolución de la convolución de las siguientes señales.



Invertibilidad de sistemas LIT con convolución

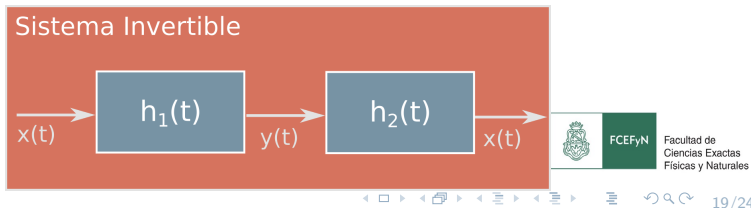
$$y(t) = x(t) * \delta(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) * x(t - \tau) d\tau$$

- El impulso toma solo valores para $\tau = 0$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) * x(t) d\tau = x(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) = x(t)$$

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$



Memoria de sistemas LIT

- Un sistema no tiene memoria cuando la salida en un tiempo t depende solo de la entrada en ese mismo tiempo t .
- En un sistema LIT, la salida sería la entrada escalada.
- Para que eso ocurra la respuesta del sistema será: $h(t) = K\delta(t)$
- Si se realiza el mismo análisis planteado en el ejemplo para $h(t) = \delta(t - t_0)$, se obtiene:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

- La convolución de una señal por un impulso resulta en la señal hacia la ubicación del impulso.



Causalidad de los sistemas LIT

- Un sistema causal solo depende de la entrada en el instante actual y el pasado. ($x(t) \quad \forall t \leq 0$)
- Para que esto se cumpla $h(t) = 0 \quad \forall t < 0$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

- Para valores negativos de τ la salida del sistema depende de la entrada en el futuro



Estabilidad de los sistemas LIT

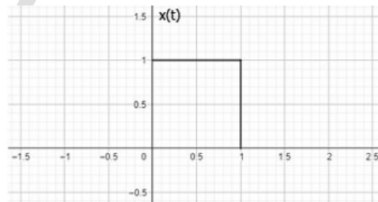
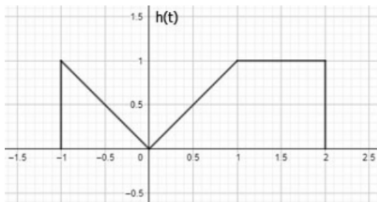
- La estabilidad de un sistema depende que la salida sea acotada si la entrada es acotada.
- Sea $|x(t)| < M \quad \forall t$, analizando la salida de un SLIT con respuesta al impulso $h(t)$:

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| |x(t - \tau)| d\tau \\ &< M \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \end{aligned}$$

- Por lo que un sistema LIT es estable si la respuesta al impulso es absolutamente integrable



Ejemplo Ejercicio Sistemas Respuesta al Impulso



- ¿Es el sistema estable?
- Analizar la causalidad del sistema.
- El sistema, ¿tiene memoria?
- Encontrar la respuesta del sistema a la entrada $x(t)$.

Ejercicios

- Guía 2 Ejercicios Prácticos de la materia
- Ejercicios Capítulo 2 Oppenheim 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.22, 2.23, 2.29, 2.47
- Pueden verificarse los ejercicios utilizando
<https://colab.research.google.com/drive/1MtP3hwhfudHQG0dnwz5vpKyMkqhJ0k24a?usp=sharing>

